METFI-F2: Operador de Transmisión Multiescala

Cadena causal geomagnética → atmosférica → Schumann → neural

papayaykware · METFI Phase I · 2025

Abstract

METFI-F2 desarrolla el operador de transmisión multiescala T(ξ) que formaliza la cadena causal por la que una perturbación en la simetría toroidal del campo geomagnético terrestre se propaga hasta inducir efectos medibles en las oscilaciones neurales humanas. El vector de estado ξ = (B_tor, σ_atm, f_SR, ψ_EEG) recorre cuatro dominios físicos acoplados: el núcleo externo fluido, la cavidad de resonancia de Schumann (CRS), la atmósfera global y el sistema nervioso central. Se demuestra que la frecuencia fundamental de Schumann $f_1 \approx 7.83$ Hz y sus armónicos (14.3, 20.8, 27.3 Hz) solapan con las bandas theta (4–8 Hz) y alfa (8–12 Hz) del EEG no por coincidencia arquitectónica, sino como consecuencia de la geometría electromagnética de la cavidad Tierra–ionosfera. Se construye el funcional de acoplamiento C[δB, δf_SR] que vincula variaciones del índice geomagnético Dst con desplazamientos espectrales documentados en las resonancias de Schumann, y se propone el índice de coherencia biológica Γ_bio como observable empírico falsificable. El artículo cierra con un protocolo de validación en tres fases que integra datos de magnetómetros globales, redes de EEG distribuidas y registros atmosféricos de la red GLDN.

Palabras clave: METFI, resonancias de Schumann, campo geomagnético, acoplamiento magnetobiológico, EEG, operador multiescala, CPEA.

1. Introducción: el problema del acoplamiento de escalas

El marco METFI (Marco Electromagnético Toroidal del Campo Geofísico Interno) fue establecido en METFI-F1 a través de la construcción del funcional energético toroidal $L[A_0, A_1, \dot{A}_0, \dot{A}_1]$, que permitió derivar predicciones cuantitativas sobre la división de frecuencias de oscilaciones de Alfvén toroidales y escalas temporales de relajación óhmica en el núcleo externo. Sin embargo, METFI-F1 opera en un dominio de escalas que abarca entre 10^6 m (dimensión del núcleo) y períodos de décadas a siglos (variación secular). Los sistemas biológicos, por contraste, operan en escalas de 10^{-1} a 10^0 m y frecuencias de 1 a 100 Hz.

La pregunta que METFI-F2 aborda es estructuralmente diferente: ¿existe un canal físico continuo y causalmente cerrado que conecte la dinámica toroidal del núcleo con las oscilaciones neurales humanas? La respuesta habitual en la literatura convencional es negativa por razón de escala: la amplitud del campo geomagnético en superficie (≈ 25–65 μT)

es varios órdenes de magnitud inferior al umbral de sensibilidad neuronal directa (estimado en ≈ 100 mT para inducción directa en tejido nervioso).

No obstante, la biología —como los sistemas complejos en general— no requiere que la causa y el efecto sean proporcionales en amplitud cuando existe un mecanismo de amplificación resonante. Las resonancias de Schumann constituyen exactamente ese mecanismo: son los modos propios electromagnéticos de la cavidad esférica delimitada por la superficie terrestre y la ionosfera, y su frecuencia fundamental está determinada por la geometría planetaria según la relación $f_n \approx c\cdot\sqrt{n(n+1)} / (2\pi R)$, donde R es el radio de la Tierra. La coincidencia entre estas frecuencias y las bandas características del EEG humano ha sido documentada empíricamente desde los trabajos de König (1979) y Herbert (1998), pero hasta la fecha no existe un operador formal que describa la cadena causal completa con precisión cuantitativa.

METFI-F2 construye ese operador.

---

2. Arquitectura del operador T(ξ): definición formal

2.1 El vector de estado ξ

Definimos el vector de estado del sistema acoplado como:

$$\xi(t) = (B_tor(t),\ \sigma_atm(t),\ f_SR(t),\ \psi_EEG(t)) \in \mathbb{R}^4 \times L^2(\Omega)$$

donde B_tor(t) es la componente toroidal del campo geomagnético en superficie (en nT), σ_atm(t) es la conductividad efectiva de la capa ionosférica inferior (en S/m), f_SR(t) = (f_1, f_2, ..., f_n) es el vector de frecuencias de Schumann observadas, y ψ_EEG(t) ∈ $L^2(\Omega)$ es el campo de potencial neural definido sobre el dominio cortical Ω.

El operador T actúa como morfismo entre subespacios del sistema:

$$T(\xi) : \xi(t_0) \mapsto \xi(t_0 + \tau)$$

donde τ es el tiempo de retardo característico de la cadena causal. Este retardo no es instantáneo: cada subsistema introduce una latencia dinámica que T debe parametrizar explícitamente.

2.2 Descomposición del operador en etapas

T(ξ) se descompone en tres operadores parciales composicionalmente encadenados:

$$T(\xi) = T_bio \circ T_SR \circ T_geo(\xi)$$

T_geo: variación geomagnética → perturbación de la capa ionosférica.

T_SR: perturbación ionosférica → desplazamiento de frecuencias de Schumann.

T_bio: desplazamiento de frecuencias de Schumann → modulación de oscilaciones neurales.

Esta descomposición es fundamental porque permite tratar cada eslabón de la cadena causal con su propio formalismo físico y, lo que es más importante, permite diseñar experimentos falsificadores dirigidos a cada subsistema independientemente.

---

3. El operador T_geo: del núcleo a la ionosfera

3.1 Mecanismo físico

La ionosfera es sensible a las variaciones del campo geomagnético a través de tres mecanismos acoplados. En primer lugar, la variación del campo modifica la tasa de ionización de la mesosfera baja por efecto del viento solar, que a su vez está canalizado por la topología del campo. En segundo lugar, las corrientes electrojet en la ionosfera aurorales generan variaciones del campo magnético en superficie con amplitudes de 10–1000 nT en escalas de minutos a horas. En tercer lugar, las tormentas geomagnéticas (caracterizadas por descensos del índice Dst de hasta −500 nT en eventos extremos) comprimen la magnetopausa y alteran la estructura global de la ionosfera.

El operador T_geo se escribe formalmente como:

$$T_geo[\delta B_tor] = \delta\sigma_atm = \int K_geo(r, r', \omega) \cdot \delta B_tor(r', \omega)\, d^3r'\, d\omega$$

donde K_geo es el núcleo de respuesta ionosférica, que en primera aproximación puede ser modelado como un tensor de conductividad diferencial con dependencia en latitud y tiempo local. Para las bandas de frecuencia relevantes (mHz–Hz), los modelos de ionosfera de Chapman proporcionan expresiones analíticas para K_geo en función de los parámetros de plasma ionosférico (densidad electrónica N_e, temperatura T_e, campo de fondo B_0).

3.2 Datos empíricos disponibles

La cadena T_geo está respaldada por la correlación documentada entre el índice Dst (seguimiento global de la perturbación del campo) y variaciones de la conductividad ionosférica inferida por sondeos de ionosonda. Datos del Observatorio de Ebro (Tarragona) y de la red INTERMAGNET muestran que eventos geomagnéticos con $|\Delta Dst| > 50$ nT producen variaciones detectables en la frecuencia de corte del plasma ionosférico de ±2–5 km en altura de la capa E, lo que equivale a variaciones de σ_atm del orden de 5–15%.

---

4. El operador T_SR: resonancias de Schumann como canal electromagnético

4.1 Fundamentos de la cavidad de resonancia de Schumann

Las resonancias de Schumann son los modos propios de la cavidad electromagnética formada por la superficie terrestre (buena conductora) y la ionosfera (capa conductora inferior a ≈ 100 km de altitud). La ecuación de onda para el modo TM_n en esta cavidad esférica es:

$$[\nabla^2 + k^2(z)]\, E_r(\theta,\varphi,z) = S(\theta,\varphi,z,t)$$

donde $k^2(z)$ es el perfil de número de onda complejo dependiente de la altitud, que incorpora la conductividad del perfil ionosférico, y S es el término fuente asociado a la actividad eléctrica atmosférica global (principalmente descargas eléctricas en la franja tropical).

Las frecuencias de los primeros modos son:

$f_1 \approx 7.83$ Hz $f_2 \approx 14.3$ Hz $f_3 \approx 20.8$ Hz $f_4 \approx 27.3$ Hz $f_5 \approx 33.8$ Hz

La amplitud típica del campo eléctrico en los picos de resonancia es de 0.1–1 mV/m, y del campo magnético de 0.5–5 pT. Estos valores, aunque pequeños, son rigurosamente medibles con magnetómetros SQUID y sensores de campo eléctrico de alta sensibilidad.

4.2 El operador T_SR

El operador T_SR describe cómo una variación δσ_atm en la conductividad efectiva ionosférica desplaza las frecuencias de Schumann. La dependencia funcional se obtiene de la teoría de perturbaciones de primer orden para la ecuación de Helmholtz en la cavidad:

$$\delta f_n = -f_n \cdot (1/2) \cdot \mathrm{Re}\left[\int \delta\varepsilon(z)\, |E_n(z)|^2\, dz \,/\, \int \varepsilon_0\, |E_n(z)|^2\, dz\right]$$

donde δε(z) es la variación del perfil de permitividad compleja inducida por δσ_atm, y E_n(z) es el perfil vertical del modo n sin perturbar. Esta expresión predice que el desplazamiento de frecuencia es proporcional al solapamiento entre la perturbación del perfil ionosférico y la función modal vertical del modo n.

Empíricamente, se ha documentado una correlación negativa entre el índice Kp (actividad geomagnética) y la frecuencia fundamental de Schumann, con una sensibilidad aproximada de:

$$\partial f_1/\partial Kp \approx -0.03 \text{ Hz por unidad de Kp}$$

Este valor, derivado de los datos de la estación de Schumann de Nagycenk (Hungría) y de los registros del observatorio de Moshiri (Japón), proporciona la constante de acoplamiento observable que T_SR debe reproducir.

4.3 Modulación estacional y diurna

Las frecuencias de Schumann exhiben variaciones diurnas (±0.3 Hz) y estacionales (±0.5 Hz) correlacionadas con la actividad convectiva global y la posición relativa de los tres focos de actividad eléctrica (América, África y Asia-Pacífico). Estas variaciones constituyen una señal de fondo que T_SR debe modelar como componente determinista, a fin de extraer la señal de perturbación geomagnética como fluctuación sobre ese fondo. El modelo de tres focos de Nickolaenko y Hayakawa (2002) proporciona la base analítica para esta separación.

---

5. El operador T_bio: de Schumann a la oscilación neural

5.1 El solapamiento espectral: geometría o resonancia

El solapamiento entre las frecuencias de Schumann y las bandas EEG es el punto más sensible del modelo desde el punto de vista epistemológico, porque es susceptible de ser descartado como coincidencia numérica sin mecanismo causal. METFI-F2 sostiene que este solapamiento no es trivial por la siguiente razón: la banda theta (4–8 Hz) y la frecuencia fundamental de Schumann (7.83 Hz) coinciden en un rango en el que el sistema nervioso central presenta máxima coherencia interhemisférica y mínima actividad de alta frecuencia. Esta coincidencia es funcionalmente relevante, no solo numérica.

El mecanismo propuesto opera a través de la modulación de la conductividad de la barrera hematoencefálica por campos magnéticos de baja frecuencia (ELF). Estudios de Bawin y Adey (1976) y posteriores trabajos de Blackman et al. demostraron que campos ELF en el

rango 7–16 Hz modulan la liberación de iones calcio en tejido nervioso in vitro con una ventana de amplitud no monotónica —efecto de ventana— que es característico de los sistemas de resonancia estocástica.

5.2 Formulación del operador T_bio

El operador T_bio se formula como un operador de transferencia estocástica que mapea el espectro de campo magnético de Schumann δB_SR(f) sobre el espectro de potencia EEG δP_EEG(f):

$$\delta P_EEG(f) = \int H_bio(f, f') \cdot |\delta B_SR(f')|^2 df'$$

donde H_bio(f, f') es el núcleo de respuesta neural, que en la aproximación de resonancia de primer orden toma la forma de una suma de lorentzianas centradas en las frecuencias propias del sistema talamocortical:

$$H_bio(f, f') = \Sigma_k \; A_k / [(f - f_k)^2 + \gamma_k^2] \cdot \delta(f' - f_SR,n)$$

donde f_k son las frecuencias propias talamocorticales (correspondientes a las bandas delta, theta, alfa, beta), γ_k son sus anchuras espectrales características, A_k son amplitudes de acoplamiento y f_SR,n son los armónicos de Schumann.

Esta formulación predice que el acoplamiento es selectivo en frecuencia: solo los armónicos de Schumann que coincidan con frecuencias propias del sistema talamocortical producirán respuestas estadísticamente detectables en el EEG.

5.3 El índice de coherencia biológica Γ_bio

Para que T_bio sea un operador falsificable y no simplemente un formalismo adaptable, METFI-F2 introduce el índice de coherencia biológica:

$$\Gamma_bio(t) = |\int B_SR(f,t) \cdot P_EEG^*(f,t) \, df|^2 / [\int |B_SR|^2 df \cdot \int |P_EEG|^2 df]$$

Γ_bio(t) ∈ [0,1] es la coherencia espectral cruzada normalizada entre el campo magnético de Schumann y la densidad espectral de potencia EEG, integrada sobre las bandas theta y alfa (4–12 Hz). Su interpretación es directa: Γ_bio = 0 indica ausencia de correlación lineal; Γ_bio = 1 indica coherencia perfecta.

La predicción de METFI-F2 es que Γ_bio(t) debe estar correlacionado positivamente con δDst(t) con un retardo temporal de τ ≈ 2–6 horas, correspondiente al tiempo de propagación de la cadena T_geo ∘ T_SR. Esta predicción es cuantitativamente falsificable con los conjuntos de datos disponibles.

---

6. La cadena causal completa: síntesis cuantitativa

6.1 Diagrama del flujo causal

La cadena causal que T(ξ) formaliza puede describirse en cuatro nodos con sus constantes de acoplamiento características:

$$\delta B_tor \text{ (núcleo)} \rightarrow [T_geo, \tau_1\sim\text{horas}] \rightarrow \delta\sigma_atm \text{ (ionosfera)}$$

$$\delta\sigma_atm\ (ionosfera) \rightarrow [T_SR,\ \tau_2\sim min] \rightarrow \delta f_SR\ (Schumann)$$

$$\delta f_SR\ (Schumann) \rightarrow [T_bio,\ \tau_3\sim min\text{-}horas] \rightarrow \delta P_EEG\ (corteza)$$

6.2 El funcional de acoplamiento C[δB, δf_SR]

La relación entre la variación geomagnética y la variación de la frecuencia de Schumann puede escribirse en forma compacta como el funcional de acoplamiento:

$$C[\delta B,\ \delta f_SR] = \int_0^\infty \delta B_tor(\omega)\ \cdot\ G(\omega)\ \cdot\ \delta f_SR^*(\omega)\ d\omega\ /\ [||\delta B_tor||\ \cdot\ ||\delta f_SR||]$$

donde G(ω) es la función de transferencia electromagnética de la cavidad ionosférica, derivable a partir del modelo de perfil de conductividad Wait-Spies. La magnitud |C| proporciona una medida de la eficiencia del acoplamiento geomagnético-Schumann en función de la frecuencia. Los datos empíricos de Price y Rind (1992) sugieren que |C| alcanza un máximo en el rango 10–100 mHz, correspondiente al espectro de las tormentas geomagnéticas.

6.3 Predicciones cuantitativas de METFI-F2

De la composición T(ξ) = T_bio ∘ T_SR ∘ T_geo se derivan las siguientes predicciones falsificables:

- Una tormenta geomagnética con ΔDst = −100 nT debe producir un desplazamiento de f_1 de Schumann de −0.3 ± 0.1 Hz en las 2–6 horas siguientes al pico del índice Dst.
- El índice Γ_bio debe mostrar una correlación r > 0.4 (p < 0.01) con el índice Kp diario en sujetos que duermen en entornos no apantallados, con retardo de ≈ 4 horas.
- La perturbación espectral del EEG en banda theta debe ser estadísticamente diferente entre días con Kp > 4 (actividad geomagnética moderada) y días con Kp < 2 (actividad baja), con tamaño de efecto d > 0.3 en al menos el 60% de los sujetos de una cohorte de N > 30.
- El efecto debe ser suprimible mediante apantallamiento de jaula de Faraday en la banda ELF (atenuación > 40 dB en 1–30 Hz), lo que constituye la prueba de control negativo más directa del mecanismo propuesto.

---

7. Protocolo de validación empírica en tres fases

Fase I: Correlación estadística retrospectiva (0–12 meses)

La primera fase aprovecha datos públicos disponibles para construir las series temporales necesarias para calcular T_geo y T_SR sin recoger nuevas medidas. Los conjuntos de datos requeridos son:

- Índice Dst y Kp: archivo histórico del World Data Center for Geomagnetism (Kyoto), disponible desde 1957 en resolución horaria.
- Frecuencias de Schumann: datos de las estaciones de Nagycenk (Hungría), Moshiri (Japón) y la red Schumann de la Universidad de Kaliningrado, accesibles bajo solicitud de acceso científico.
- Datos EEG: repositorios públicos PhysioNet y BNCI Horizon 2020, con registros de larga duración (>8 horas) en condiciones de reposo y sueño.

El análisis consistirá en calcular C[δDst, δf_SR] para series de 10 años y testar las hipótesis de correlación con retardo temporal mediante transformadas wavelet (análisis de coherencia wavelet de Torrence-Compo).

Fase II: Registro simultáneo controlado (12–24 meses)

La segunda fase requiere registro simultáneo de campo magnético ELF local, frecuencias de Schumann y EEG de sujetos en reposo. El diseño experimental propuesto es el siguiente:

- N = 40 sujetos adultos sanos, mediciones durante 7 días consecutivos en condiciones de sueño natural.
- Magnetómetro fluxgate triaxial (sensibilidad ≤ 1 nT) para seguimiento del campo local durante el registro EEG.
- EEG de alta densidad (64 canales) con muestreo a 1024 Hz, filtrado paso-bajo a 50 Hz.
- Grupo control N = 20 sujetos en cámara apantallada (jaula de Faraday ELF, atenuación > 40 dB en 1–30 Hz).

El estadístico primario es la diferencia en Γ_bio entre condición apantallada y no apantallada, evaluado con test de Wilcoxon pareado.

Fase III: Validación del modelo T_bio (24–36 meses)

La tercera fase apunta a la estructura interna del operador T_bio: si el mecanismo opera a través de resonancia estocástica en la banda talamocortical, debe ser posible modular artificialmente Γ_bio mediante señales ELF externas calibradas a las frecuencias de Schumann. Este protocolo, que involucra estimulación de campo magnético de muy baja amplitud (< 1 μT), debe llevarse a cabo en el marco de un ensayo clínico aprobado con comité ético, y sus resultados tendrán implicaciones directas tanto para la neurociencia computacional como para el marco CPEA.

---

8. Integración con el corpus teórico: METFI, TAE y CPEA

METFI-F2 ocupa una posición bisagra en el corpus teórico de papayaykware. Hacia abajo, recibe como input la dinámica del funcional toroidal establecido en METFI-F1: las oscilaciones de Alfvén toroidales con período de escisión τ_split que allí se predicen actúan como la fuente de modulación de B_tor(t) que aquí alimenta al operador T_geo. Hacia arriba, METFI-F2 entrega al marco CPEA (Arquitectura de Coherencia Predictiva EEG-AGI) el mecanismo físico de fondo que modula la línea base de coherencia neural sobre la que el sistema predictivo opera.

La conexión con TAE (Teoría del Aprendizaje por Excepción) es más estructural que empírica: las perturbaciones geomagnéticas extremas (tormentas de clase X, eventos tipo Carrington) constituyen exactamente el tipo de eventos excepcionales que en TAE desencadenan reconfiguraciones sistémicas. El operador T(ξ) proporciona el canal biofísico a través del cual ese evento externo llega al sistema neural como señal distinguible sobre el ruido de fondo, superando el umbral de reconfigurabilidad ε_c de CPEA. Esta convergencia sugiere que la escala de excepción en TAE no es arbitraria, sino que está sintonizada evolutivamente con la varianza estadística del campo geomagnético sobre escalas de kiloyears.

La hipótesis ECDO (colapso geofísico civilizacional) recibe de METFI-F2 un mecanismo adicional: si la cadena T(ξ) opera en condiciones normales como modulador fino del estado neural colectivo, su ruptura o amplificación extrema durante un evento de inversión o excursión geomagnética tendría consecuencias sistémicas sobre la función cognitiva y los patrones de sincronía neural a escala poblacional. Esta implicación pertenece al dominio especulativo de tercer orden del corpus, pero es formalmente derivable de las ecuaciones aquí establecidas.

---

9. Límites del modelo y cautelas epistemológicas

METFI-F2 opera en un campo en el que la calidad metodológica de la literatura existente es heterogénea. Algunos estudios de bioelectromagnetismo de baja frecuencia han sido objeto de controversia por problemas de replicabilidad y tamaño de efecto pequeño. El modelo propuesto no asume que todos los trabajos anteriores sobre efectos ELF en biología son válidos; asume únicamente que el canal electromagnético (T_geo y T_SR) está bien establecido por la física de plasma y la electrodinámica de cavidades, y que T_bio es una hipótesis de trabajo específicamente falsificable.

Los principales límites del modelo son tres. En primer lugar, la linealidad: el operador T(ξ) se construye aquí en aproximación lineal (primer orden de perturbaciones). Efectos no lineales, como la saturación de respuesta neural para amplitudes de campo elevadas o los efectos de ventana de amplitud documentados en la literatura de bioelectromagnetismo, requieren extensiones del formalismo a perturbaciones de segundo orden. En segundo lugar, la heterogeneidad individual: los parámetros de H_bio (frecuencias propias talamocorticales, anchuras espectrales) varían significativamente entre individuos y en función del estado fisiológico, lo que implica que Γ_bio es una estadística poblacional, no una constante individual. En tercer lugar, la confusión estocástica: la actividad eléctrica atmosférica, que es la fuente principal de las resonancias de Schumann, está modulada por múltiples factores (temperatura superficial del mar, actividad volcánica, variabilidad climática) que pueden correlacionarse con las variables geomagnéticas por razones independientes del mecanismo propuesto.

Resumen de contribuciones de METFI-F2

- Definición formal del vector de estado multiescala ξ = (B_tor, σ_atm, f_SR, ψ_EEG) y del operador T(ξ) = T_bio ∘ T_SR ∘ T_geo como morfismo en el espacio de estados del sistema acoplado.
- Derivación del funcional de acoplamiento C[δB, δf_SR] y cuantificación de la sensibilidad $\partial f_1/\partial Kp \approx -0.03$ Hz/unidad Kp a partir de datos históricos de observatorios de Schumann.
- Formulación del operador de respuesta neural H_bio(f, f') como suma de lorentzianas y definición del índice falsificable Γ_bio como observable empírico central.
- Cuatro predicciones cuantitativas falsificables derivadas de T(ξ), con rangos numéricos, tests estadísticos y tamaños de efecto esperados explicitados.

- Protocolo de validación en tres fases con especificación de conjuntos de datos, diseño experimental y estadísticos primarios.
- Integración de METFI-F2 en el corpus teórico: conexión con METFI-F1 (fuente de B_tor), CPEA (destino de δP_EEG), TAE (dinámica de excepción) y ECDO (escenario de ruptura sistémica).

Referencias comentadas

Nickolaenko, A.P. & Hayakawa, M. (2002). Resonances in the Earth-Ionosphere Cavity. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Referencia canónica para el formalismo teórico de las resonancias de Schumann. Proporciona el modelo de tres focos y las expresiones analíticas para la función de transferencia de la cavidad que fundamentan T_SR.

Price, C. & Rind, D. (1992). A simple lightning parameterization for calculating global lightning distributions. Journal of Geophysical Research, 97(D9), 9919–9933.

Proporciona la base para modelar la fuente de excitación de las resonancias de Schumann (actividad eléctrica tropical) y sus correlaciones con variables atmosféricas globales.

Bawin, S.M. & Adey, W.R. (1976). Sensitivity of calcium binding in cerebral tissue to weak environmental electric fields oscillating at low frequency. Proceedings of the National Academy of Sciences, 73(6), 1999–2003.

Primera demostración del efecto de ventana en la modulación de calcio iónico por campos ELF en tejido nervioso. Pieza clave para T_bio.

Schumann, W.O. (1952). Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel. Zeitschrift für Naturforschung A, 7(2), 149–154.

Artículo original que predice teóricamente las resonancias de la cavidad Tierra-ionosfera. Su lectura directa muestra que la predicción de frecuencias es robusta y no depende de ningún mecanismo exótico.

Torrence, C. & Compo, G.P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. Bulletin of the American Meteorological Society, 79(1), 61–78.

Referencia metodológica para el análisis de coherencia wavelet, herramienta estadística principal en la Fase I del protocolo de validación.

König, H.L. (1979). Unsichtbare Umwelt. Moos-Verlag, Múnich.

Primera documentación sistemática de correlaciones fisiológicas humanas con campos ELF ambientales. Anterior a la caracterización precisa de las frecuencias de Schumann; debe leerse como evidencia sugestiva, no como prueba mecanicista.

Glatzmaier, G.A. & Roberts, P.H. (1995). A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal. Nature, 377, 203–209.

Ancla dinámica del campo geomagnético toroidal que alimenta B_tor(t) en el modelo METFI-F2. Proporciona la física de la capa D" y el acoplamiento núcleo-manto.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

Proporciona el marco teórico de referencia para T_bio: la formulación predictiva de la función neural como minimización de energía libre es consistente con la sensibilidad selectiva a señales externas de baja amplitud en frecuencias propias del sistema.